

Институт информационных технологий и управления
в технических системах

Кафедра информационных технологий и компьютерных систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 2
«СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ И ТРИГГЕРНЫХ СХЕМ»
по дисциплине «Архитектура компьютерных систем»

Выполнил студент группы ИИ/б-25-6-о
Заварзин А. В.

Проверил старший преподаватель
кафедры ИТиС Барановский Ю. А.

Севастополь
2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование логики работы элементов И, ИЛИ, НЕ, получение навыков проектирования схем в базисе И-НЕ, ознакомления с различными видами запоминающих элементов (триггеров), дальнейшее изучение лабораторной установки «Logic-Trigger» (L-T), приобретение навыков сборки, наладки и исследования комбинационных и триггерных схем.

2. ЗАДАНИЕ 1

2.1. Постановка задачи

Построить и отладить электрическую схему, реализующую булеву функцию четырех переменных, заданную в матричной форме (рисунок 2.1).

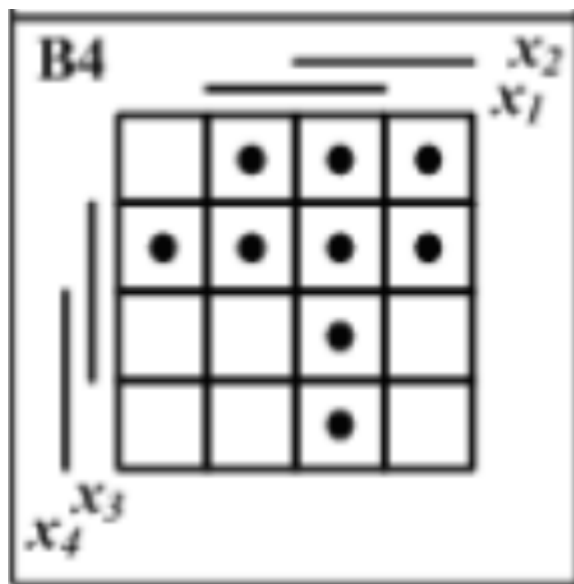


Рисунок 2.1 – Карта Карно для варианта №4

2.2. Модель разрабатываемого операционного элемента (ОЭ)

Модель разрабатываемого операционного элемента изображена на рисунке 2.2.

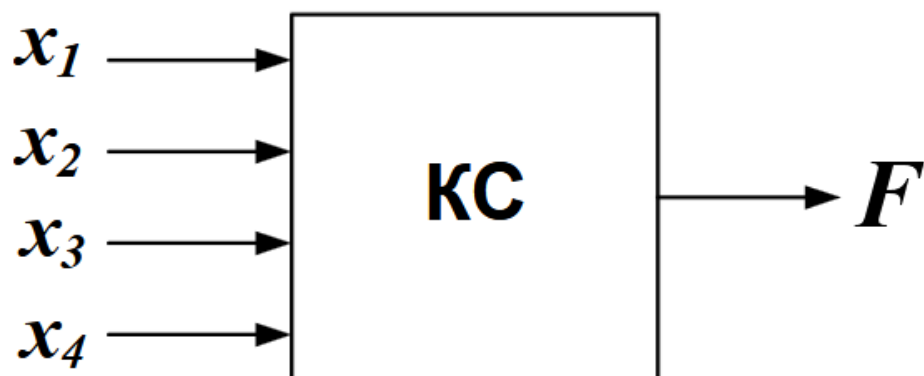


Рисунок 2.2 – Модель ОЭ

Перед построением ОЭ в среде Atanua необходимо разметить интервалы и составить ДНФ заданной функции. Карта Карно с размеченными интервалами представлена на рисунке 2.3.

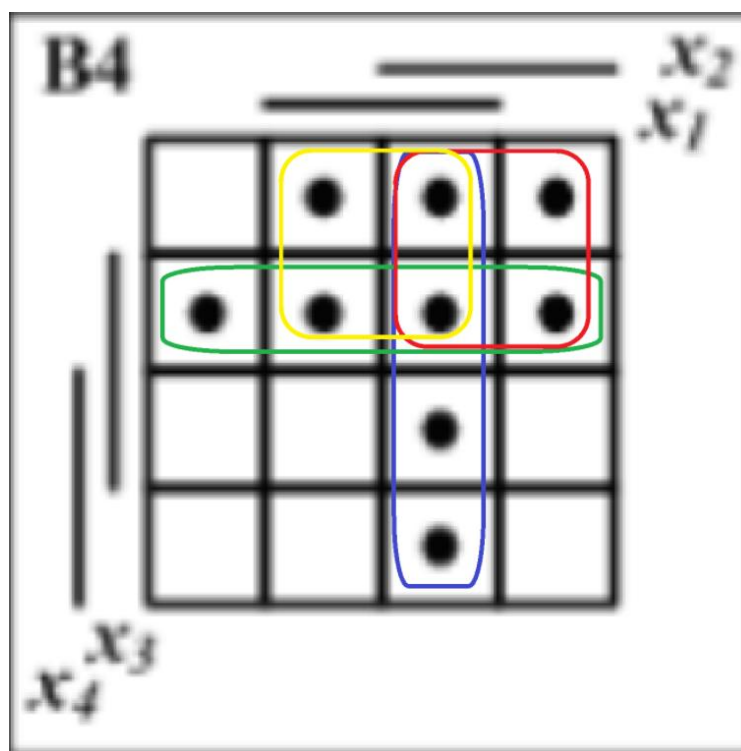


Рисунок 2.3 – Карта Карно с размеченными интервалами

После минимизации функции с помощью карты Карно получилось следующая ДНФ:

$$F = x_1 x_2 \vee \overline{x_3} x_1 \vee \overline{x_3} x_2 \vee \overline{x_3} x_4$$

2.3. Разработка тестов для проверки работоспособности схемы

В таблице 2.1 представлена таблица истинности для заданной функции

Таблица 2.1 – Таблица истинности функции

X1	X2	X3	X4	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

2.4. Разработка и макетирование принципиальной схемы

Схема логической функции представлена на рисунке 2.4.

Для представления функции в базисе И-НЕ преобразовываем её по закону Де-Моргана:

$$F = \overline{\overline{x_1 x_2 \vee \overline{x_3} x_1 \vee \overline{x_3} x_2 \vee \overline{x_3} x_4}} = \overline{\overline{x_1 x_2} \wedge \overline{\overline{x_3} x_1} \wedge \overline{\overline{x_3} x_2} \wedge \overline{\overline{x_3} x_4}}$$

После преобразования функции по закону Де-Моргана была смоделирована схема функции в симуляторе Atanua (рисунок 2.5).

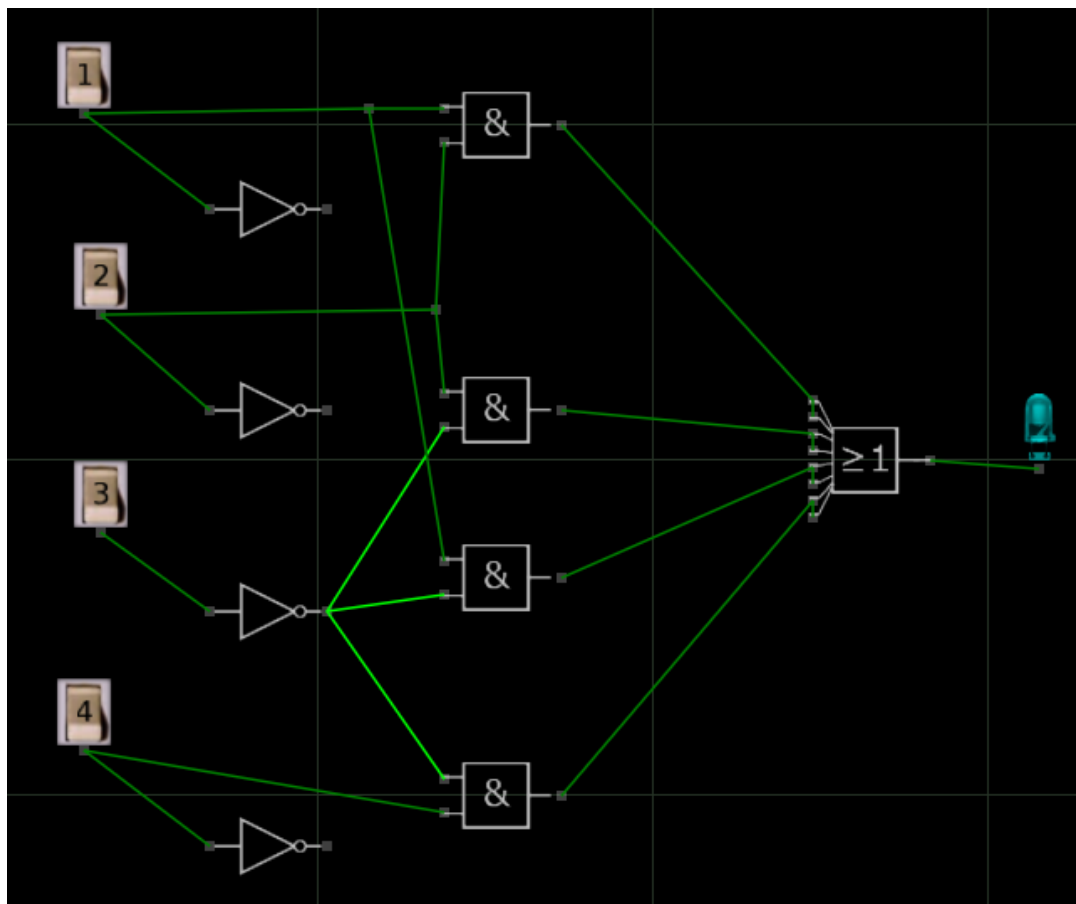


Рисунок 2.5 – Представление функции в симуляторе Atanua

2.5.Тестирование схемы ОЭ в симуляторе Atanua

Для проверки работоспособности схемы были взяты 3 различных значений параметров из таблицы истинности функции и поданы соответствующие сигналы на вход в схему. Результаты работы представлены на рисунках 2.6 – 2.8.

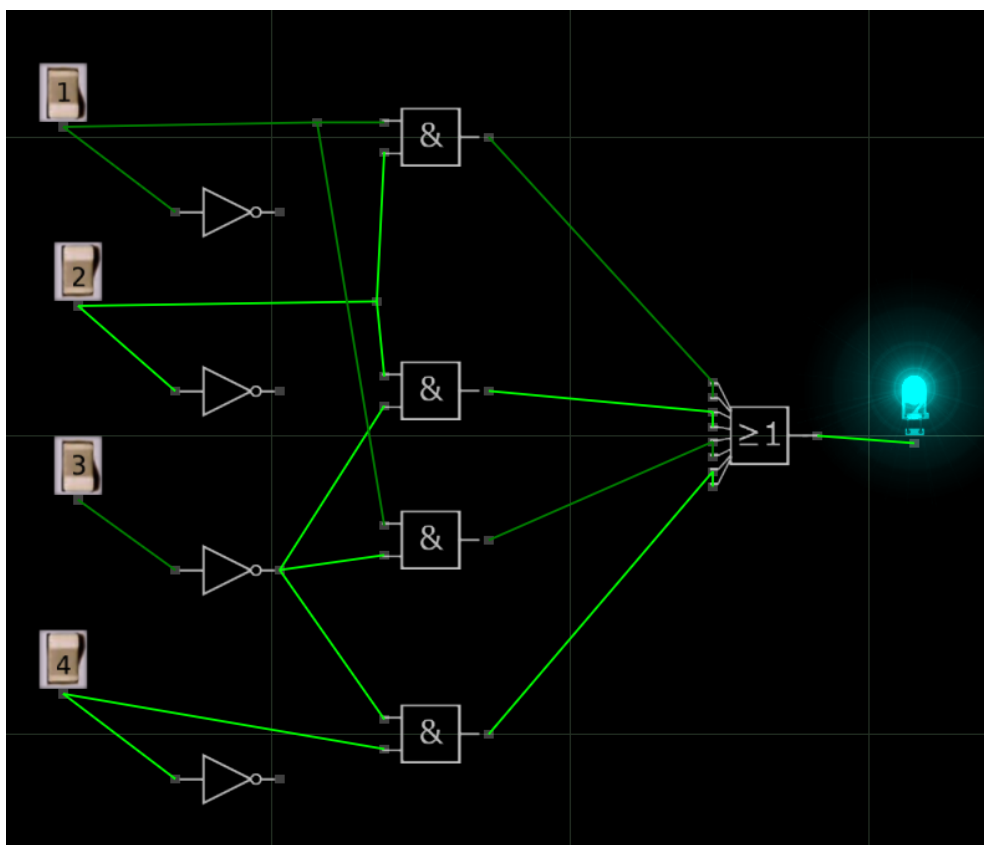


Рисунок 2.6 – Работа схемы с параметрами 0101

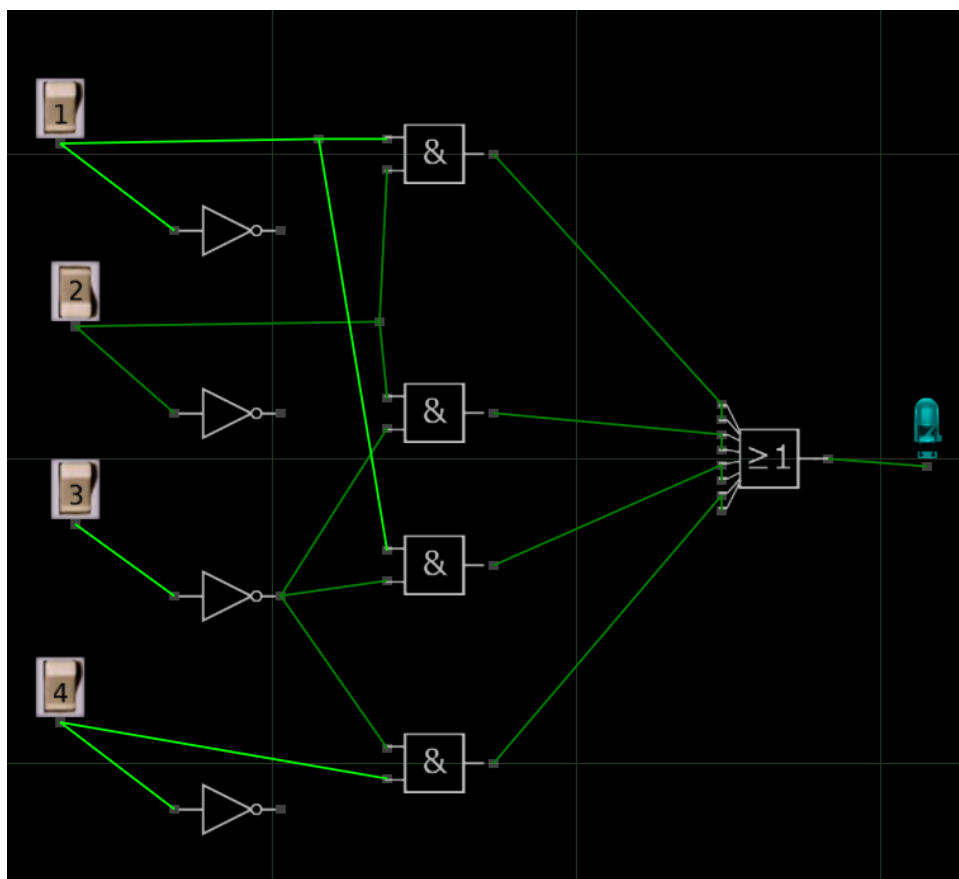


Рисунок 2.7 – Работа схемы с параметрами 1011

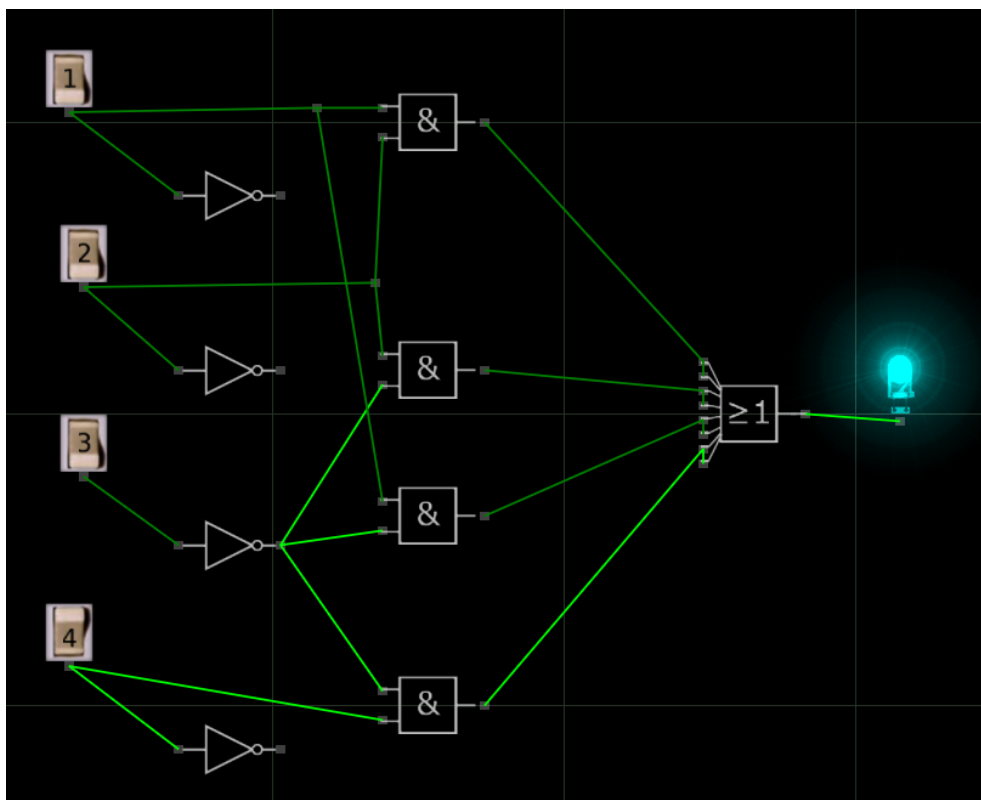


Рисунок 2.8 – Работа схемы с параметрами 0001

2.6. Сборка и отладка схемы на макете Logic-Trigger

Далее, согласно заданию, необходимо построить тот же ОЭ, но на базе макета Logic-Trigger. Схема собранного в среде Atanua операционного элемента представлена на рисунках 2.9 и 2.10.

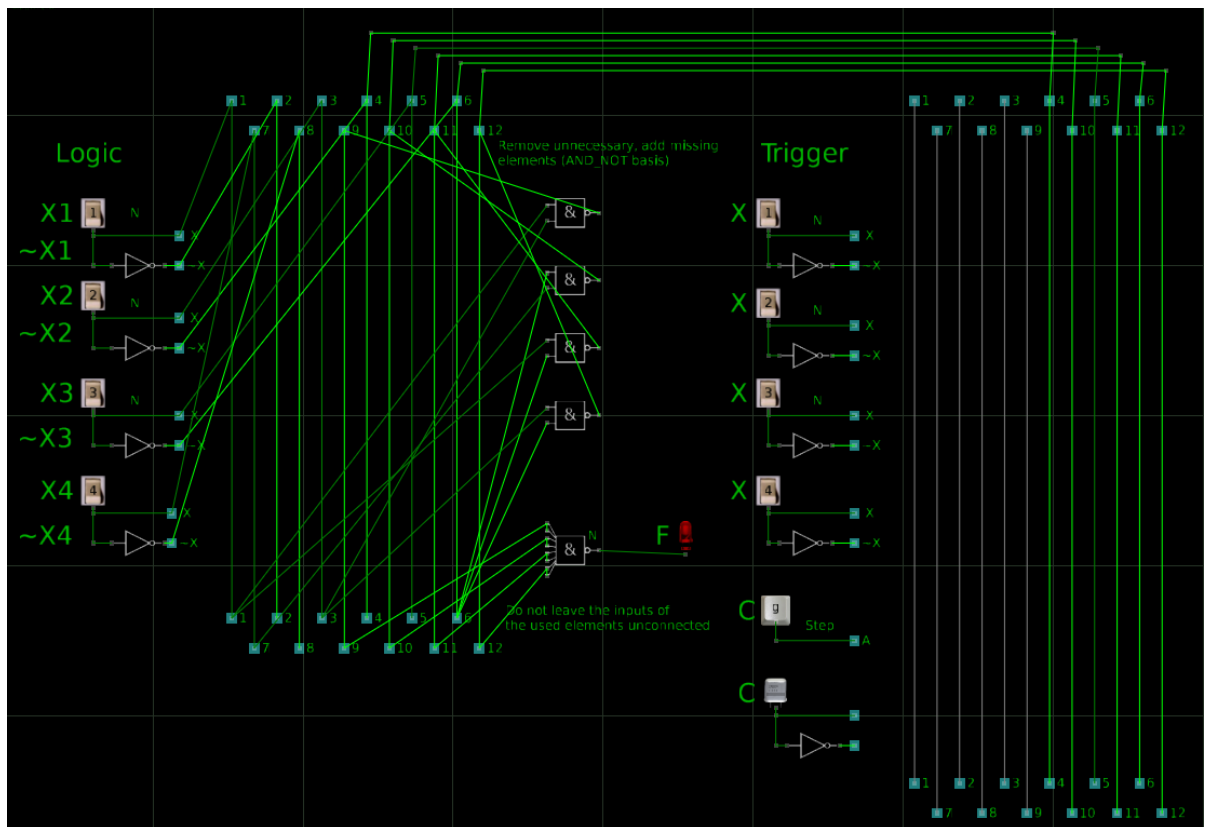


Рисунок 2.9 – Схема ОЭ на базе макета Logic-Trigger

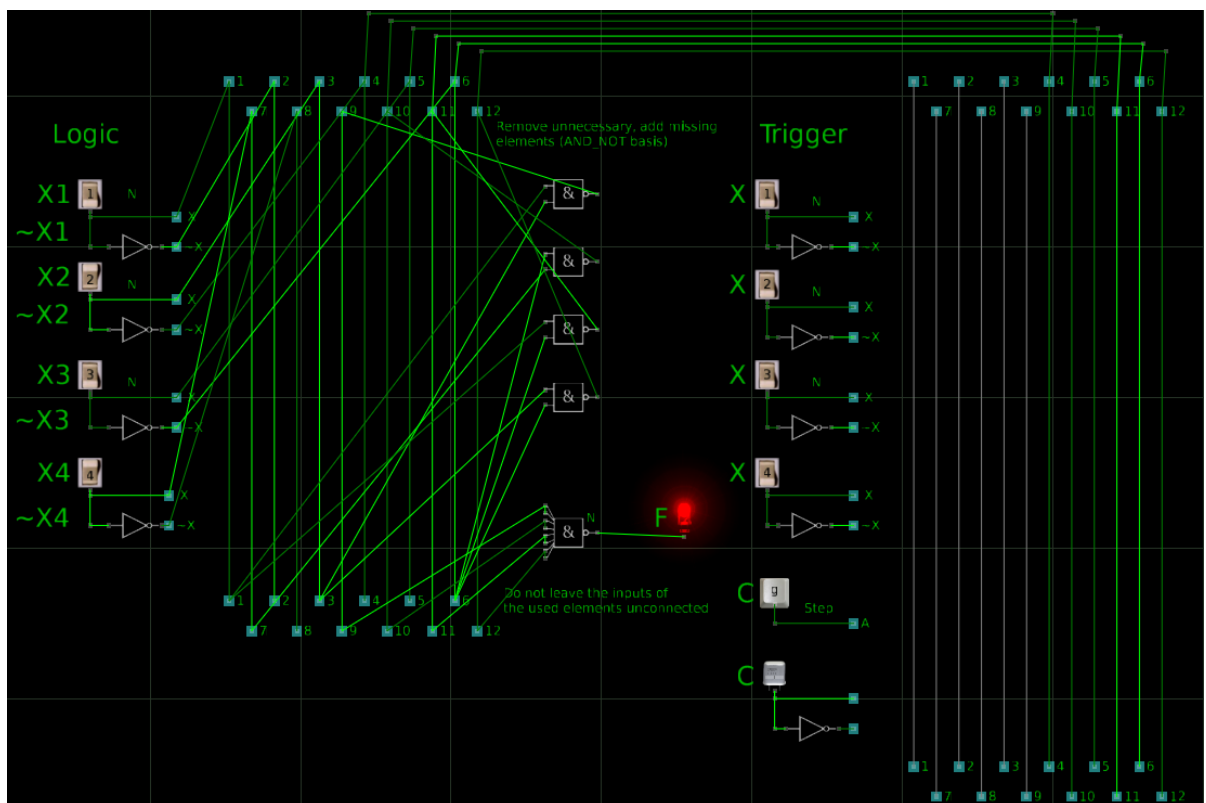


Рисунок 2.10 – Тестирование схемы ОЭ на базе Logic-Trigger с параметрами

3. ЗАДАНИЕ 2

3.1. Постановка задачи

Разработать и отладить схему Т-триггера на J-K-триггере и на D-триггере.

3.2. Модель ОЭ

В таблицах 2.2, 2.3 и 2.4 представлены таблицы истинности для Т-триггера, JK-триггера и D-триггера соответственно.

Таблица 2.2 – Таблица истинности для Т-триггера

T	Q^{t+1}
0	Q^t
1	$\overline{Q^t}$

Таблица 2.3 – Таблица истинности для синхронного JK-триггера

J	K	C	Q^{t+1}
0	0	0	Q^t
0	0	1	Q^t
0	1	0	Q^t
0	1	1	1
1	0	0	Q^t
1	0	1	0
1	1	0	Q^t
1	1	1	$\overline{Q^t}$

Таблица 2.4 – Таблица истинности D-триггера

D	C	Q^{t+1}
0	0	Q^t
0	1	0
1	0	Q^t
1	1	1

Для построения Т триггера на JK триггере следует подать на входы J и K логические единицы, в таком случае при подаче 1 на вход C произойдёт смена значения триггера на противоположное, а в случае с построением на D триггере необходимо инверсный выход подключить ко входу D.

3.3. Разработка тестов для проверки работоспособности ОЭ

Специальных тестов для проверки правильности работы Т-триггера разрабатывать не требуется. Триггер тестируется по его таблице истинности.

3.4. Разработка и макетирование принципиальной схемы ОЭ

На рисунке 2.11 изображена принципиальная схема Т-триггера.

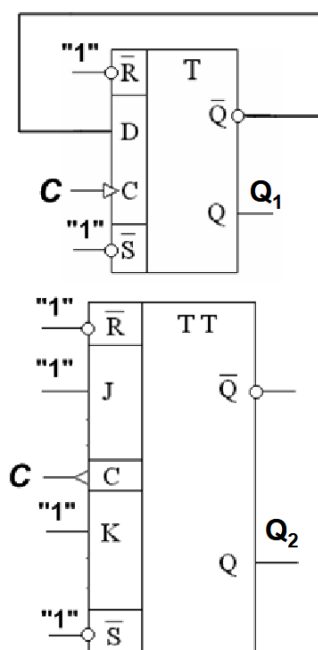


Рисунок 2.11 – Принципиальная схема Т-триггера

3.6. Сборка и отладка схемы на макете Trigger

Принципиальная схема Т-триггера была смоделирована на основе макета Logic-Trigger. Собранная схема представлена на рисунке 2.12.

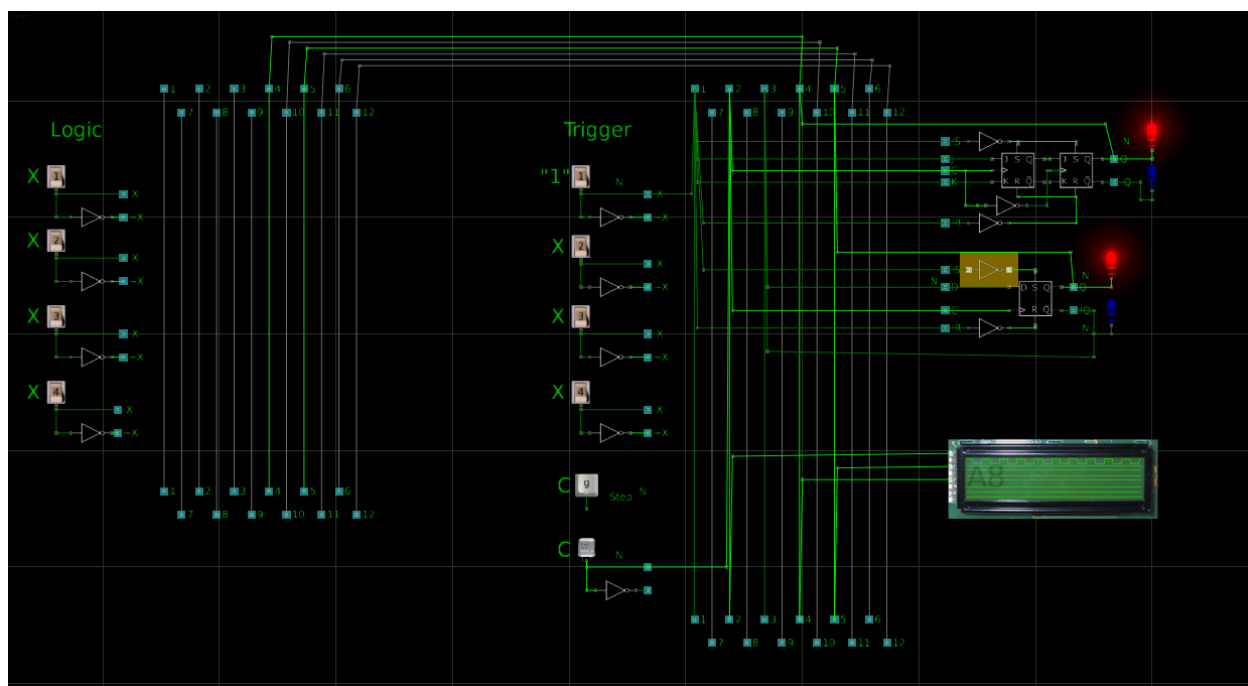


Рисунок 1.11 – Схема Т-триггера на макете Logic-Trigger

ВЫВОД

В результате выполнения лабораторной работы №2 были достигнуты поставленные цели, а именно: исследована логика работы триггеров, получены навыки проектирования схем на основе логических функций, а также приобретены навыки сборки и отладки комбинационных и триггерных схем.